



FICHA TÉCNICA



I. Descripción

gp-warduo es un insecticida biológico formulado a partir de esporas viables de los hongos entomopatógenos **Metarhizium anisopliae** y **Beauveria bassiana**, cuya acción complementaria permite un control altamente efectivo de una amplia diversidad de insectos plaga. Gracias a sus diferentes mecanismos de infección y penetración, gp-warduo es capaz de actuar sobre más de 200 especies, entre ellas gallinita ciega (*Phyllophaga spp.*), mosca blanca (*Bemisia tabaci*), gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*), escarabajo de la papa (*Leptinotarsa decemlineata*), bicho del cesto (*Oiketicus kirbyi*), diabrotica (*Diabrotica spp.*) y hormiga cortadora (*Atta spp.*), entre otros insectos de importancia agrícola. Al tratarse de un producto biológico, gp-warduo se integra de manera segura en cualquier sistema de producción agrícola, ofreciendo una alternativa eficaz, selectiva y ambientalmente sostenible, sin dejar residuos tóxicos y sin generar resistencia en las poblaciones de insectos objetivo.

II. Características

Ingrediente activo: Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana

Concentración: 1×10^9 conidios/g

Formulación: Polvo mojable (PW) / Líquido (LI)

Pureza: 100%

Clase de uso: Insecticida agrícola

Aspecto: polvo fino gris oscuro

Toxicidad: Ligeramente peligroso



III. Mecanismos de acción

gp-warduo actúa por contacto; la infección inicia cuando los conidios de Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae, la unidad infectiva del hongo, se adhieren a la cutícula del insecto hospedante. La germinación de las esporas es estimulada por señales del hospedero, y las hifas resultantes secretan un conjunto de enzimas líticas, que incluyen proteasas, quitinasas y lipasas, para degradar la cutícula y facilitar la penetración en la cavidad hemolinfática. Dentro del insecto, B. bassiana se dispersa por los tejidos y libera beauvericina, un metabolito que altera la transmisión nerviosa y el metabolismo celular, mientras que M. anisopliae produce blastosporas para una rápida multiplicación y segrega destruxinas que bloquean la función neuromuscular, llevando conjuntamente a la parálisis, reducción de la alimentación, disminución de la fecundidad y muerte del insecto en 3-10 días. Después de la muerte del insecto, bajo condiciones ambientales los hongos pueden emerger del cadáver y esporular en la superficie del mismo, produciendo nuevas esporas. Este proceso permite la dispersión del hongo a otros insectos y la persistencia del agente de control biológico en el ambiente.

IV. Beneficios

- ✓ Reduce las poblaciones de larvas, ninfas y adultos de insectos plaga, disminuyendo el daño en hojas, raíces, frutos y tallos, lo que favorece un crecimiento uniforme y un rendimiento óptimo del cultivo.
- ✓ No genera resistencia en las plagas al actuar de forma natural, reduciendo la dependencia de productos químicos.
- ✓ Protege al cultivo de forma prolongada mediante la esporulación del hongo en los insectos muertos, estableciendo focos de infección secundarios, que controlan nuevas generaciones de plagas.
- ✓ No afecta a los polinizadores ni a enemigos naturales de las plagas conservando el equilibrio ecológico del ecosistema.
- ✓ Sin limitaciones de aplicación, ya que no deja sustancias nocivas en el producto cosechado.

V. Compatibilidad

gp-warduo es compatible con la mayoría de fertilizantes, bioestimulantes y productos biológicos. No compatible con bactericidas, fungicidas, sales a base de cobre, aguas cloradas, ni productos de reacción alcalina ($\text{pH} \geq 7$), o muy ácida. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y consultar a tu asesor técnico para la compatibilidad con otros productos.

VI. Toxicidad

gp-warduo es un bioinsecticida clasificado como ligeramente peligroso. No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

VII. Dosis y modo de aplicación

Cultivo	Frutales, hortalizas, berries, cultivos industriales, ornamentales, otros.
Dosis Polvo	500g/cil (foliar) – 1 a 2 kg/Ha (suelo)
Dosis Liquido	1 a 2 litros / cilindro (200L).
Momento de aplicación	Aplicar inicio de la infestación, cuando las poblaciones de insectos plagas aún son bajas y más susceptibles al hongo. En cualquier etapa fenológica.

gp-warduo se aplica antes de la siembra o trasplante, en aplicaciones localizadas mediante drench al cuello de la planta o por riego tecnificado, para el control de insectos que se encuentren en el suelo.

gp-warduo se aplica por aspersión foliar, con una buena cobertura principalmente en las zonas donde se encuentran los insectos objetivo, que es esencial para buena efectividad del producto. Se sugiere que se realice 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 15 días. Pero debe de ajustarse del monitoreo, ciclo biológico y presión de la plaga.

VIII. Recomendaciones de uso

- ✓ Evaluar la presencia de los insectos plaga en sus diferentes estadios, para una aplicación preventiva, no coincidiendo con la aplicación de fungicidas, bactericidas químicos u otro producto no compatible.
- ✓ Durante la aplicación, agitar continuamente para asegurar la distribución homogénea de las esporas, cubriendo bien la superficie, especialmente en el área donde se encuentra el insecto plaga.
- ✓ Si la dureza del agua es mayor a 150 ppm y el pH es mayor a 7, se recomienda utilizar ablandadores para disminuir la dureza y ajustar el pH a 5.5-6.5.
- ✓ En sombra, diluir la cantidad de producto a utilizar en un recipiente con agua limpia calibrada, e incorporar al recipiente definitivo, homogenizar y aplicar en el momento de la preparación.
- ✓ Utilizar un equipo de aplicación calibrado, limpio, sin residuos de productos no compatibles.
- ✓ Aplicar el producto en la tarde (4:00 pm) o a primeras horas del día (6-9am).
- ✓ Aplicar cuando las condiciones ambientales y agronómicas adecuadas (por ej. viento suave, capacidad de campo).

IX. Precauciones

gp-warduo no es tóxico, pero podría causar alergia a personas sensibles por lo cual, para las aplicaciones se debe:

- ✓ Mantener el producto en su envase original, bien cerrado y en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
- ✓ No ingerir ni inhalar el polvo; evitar el contacto directo con ojos y piel.
- ✓ Usar equipo de protección básico durante la manipulación.
- ✓ No almacenar junto a productos químicos agresivos o pesticidas de amplio espectro.
- ✓ Preparar solo la cantidad necesaria de mezcla; no guardar soluciones ya preparadas.
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños, mascotas y alimentos.
- ✓ Lavar manos y utensilios después de su manipulación.

X. Primeros auxilios

En caso de ingestión y presentar alguna molestia llame o acuda al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta. En caso de contacto, lavarse con abundante agua y jabón. Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 411 8000 (opción 4).

XI. Almacenamiento y transporte

El producto debe almacenarse en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor, manteniéndose preferiblemente entre 10 °C y 25 °C y evitando exposiciones prolongadas por encima de 30 °C. En su presentación en polvo mojabable, se debe conservar siempre en su envase original, bien cerrado y protegido de la humedad ambiental. En su presentación líquida, se recomienda mantener el producto refrigerado entre 4 °C y 10 °C para preservar la viabilidad microbiana. En ambos casos, el producto debe mantenerse separado de alimentos, bebidas, medicamentos y productos químicos incompatibles. Para su transporte, utilizar vehículos limpios y cubiertos, protegidos del calor excesivo, golpes, perforaciones o caídas que puedan comprometer la integridad del envase.

XII. Manejo y disposición de desechos y envases vacíos

Los envases vacíos deben enjuagarse mediante triple lavado y posteriormente perforar los envases para evitar su reutilización. Una vez inutilizados, deben disponerse en un punto de acopio autorizado o manejarse conforme a la normativa local para residuos no peligrosos, evitando arrojarlos al suelo, canales, ríos o quemarlos al aire libre. Mantener siempre los envases fuera del alcance de niños, animales y fuentes de alimento.

XIII. Presentación

Polvo mojabable (PW) envasado en bolsas laminadas de alta resistencia con contenido neto de 0.5 kg, y presentación líquida en envases de 1 L.